QUANTON 3D

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

1. Identificação

- **Nome do produto:** RESINA PARA IMPRESSÃO 3D FLEXFORM
- **Código interno de identificação:** Não Determinado. CNPJ: 11.165.962/0001-17
- **Principais usos recomendados para a substância ou mistura:** RESINA PARA IMPRESSÃO 3D
- **Fabricante/Comercializadora:** QUANTON 3D LTDA
- **Endereço:** AV DOM PEDRO II, Nº 5056, BAIRRO: JARDIM MONTANHES, BELO HORIZONTE, MG CEP: 30.750-000
- **Telefone:** +55 (31) 98500-6348
- **Telefone para emergências:** 0800 722 6001 – Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox)
- **Elaboração:** Alexandre Cristiano Vicente Campos – CRQ 021003475
- **Aprovação:** Diretora: Gislene da Conceição Peixoto Fonseca
- **Responsável Técnico:** Wellington Venâncio Ramos - CRQ 02419876

2. Identificação de perigos

Classificação da mistura:

- Irritação à pele – Categoria 2
- Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A
- Sensibilização à pele – Categoria 1
- Perigoso ao ambiente aquático – Crônico Categoria 2

Elementos de rotulagem do GHS:



Palavra de advertência: Atenção

Frases de perigo:

- H315 – Provoca irritação à pele.
- H317 – Pode provocar reações alérgicas na pele.
- H319 – Provoca irritação ocular grave.
- H411 – Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaução:

- P261 – Evite inalar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
- P264 – Lave cuidadosamente as mãos após o manuseio.
- P272 – A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
- P273 – Evite a liberação para o meio ambiente.
- P280 – Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- P302 + P352 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.
- P333 + P313 – Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.
- P305 + P351 + P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
- P337 + P313 – Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- P391 – Recolha o material derramado.
- P501 – Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com a legislação aplicável.

3. Composição e informações sobre ingredientes

Natureza do produto: Este produto é uma mistura. Produto formulado.

Nome Químico	Nº CAS	Concentração	Classificação conforme o GHS
Mistura proprietária de monômeros acrilados	Não divulgado - informação confidencial	>30% (m/m)	H315; H317; H319; H411
Pigmentação	Não divulgado -	≤2% (m/m)	H319; H317

Nome Químico	Nº CAS	Concentração	Classificação conforme o GHS
	informação confidencial		
Mistura proprietária de oligômeros acrilados	Não divulgado - informação confidencial	<60% (m/m)	H411
Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide	75980-60-8	<5% (m/m)	H319

4. Medidas de primeiros socorros

- **Inalação:** Remover a pessoa para um local arejado. Se não estiver respirando, faça respiração artificial. Se respirar com dificuldade, consultar um médico imediatamente.
- **Contato com a pele:** Em caso de contato prolongado lave imediatamente a área afetada com água em abundância e sabão neutro. Remover as roupas contaminadas pelo produto. Ocorrendo efeitos/sintomas, consultar um médico. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las.
- **Contato com os olhos:** Em caso de contato com os olhos, lavá-los imediatamente com água em abundância, caso sejam observados sintomas de irritação, consultar atendimento médico com urgência.
- **Ingestão:** Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito, deitar o paciente de lado para evitar que aspire resíduos. Procurar um médico imediatamente. *ATENÇÃO: nunca dê algo por via oral para uma pessoa inconsciente.*
- **Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:** pode provocar irritação da pele e dos olhos e reação alérgica cutânea. A inalação de névoas ou vapores gerados durante aquecimento ou aplicação inadequada pode provocar irritação das vias respiratórias.
- **Notas para o médico:** tratamento sintomático e de suporte. Não há antídoto específico conhecido.

- Em caso de intoxicação, contatar imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) ou o serviço médico de emergência **0800 722 6001**.

5. Medidas de combate a incêndio

5.1 Meios de extinção	Meios de extinção apropriados: espuma resistente ao álcool, dióxido de carbono, pó químico seco ou neblina d'água. **Não** utilizar jato de água diretamente sobre o produto derramado, pois pode espalhar o material.
5.2 Perigos específicos da mistura	Perigos específicos: A decomposição térmica ou combustão pode liberar monóxido de carbono, dióxido de carbono, fumaça e outros gases ou vapores irritantes.
5.3 Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio	Procedimentos Especiais: Produto combustível. Em caso de incêndio, evacuar a área e combater o fogo a uma distância segura. Utilizar espuma resistente ao álcool, CO_2, pó químico seco ou neblina d'água. Utilizar diques para conter a água utilizada no combate ao incêndio, evitando sua dispersão para o meio ambiente. Posicionar-se de costas para o vento e utilizar equipamento de proteção respiratória autônomo e vestimenta completa de proteção para aproximação do foco de incêndio.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimento de emergência:

- **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Utilizar luvas resistentes a produtos químicos, preferencialmente nitrílicas, selecionadas de acordo com o tempo de permeação, espessura e condições de uso; óculos de segurança com proteção lateral e vestimenta de proteção adequada.
- **Para o pessoal do serviço de emergência:** Utilizar EPI completo, com luvas resistentes a produtos químicos, preferencialmente nitrílicas, óculos de segurança com proteção lateral, calçado de segurança e vestimenta protetora adequada. O material utilizado deve ser impermeável. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção com filtro contra vapores ou névoas orgânicas.

6.2 Precauções ao meio ambiente:

- Evitar a contaminação dos cursos d'água vedando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto derramado atinjam coleções de água construindo diques com terra, areia ou outro material absorvente.

6.3 Métodos e materiais para a contenção e limpeza:

- Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios.
- Adsorva o produto remanescente com areia seca, terra, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final consultar o órgão ambiental competente.
- **Materiais absorventes:** absorver com material inerte e não combustível, como areia, vermiculita ou absorvente industrial compatível. Recolher em recipiente apropriado, identificado e fechado.
- **Limpeza por aspiração:** Não aplicável para produto líquido.
- **Equipamentos necessários para contenção ou limpeza:** Botas de borracha com boa aderência com o solo, óculos de proteção, luvas nitrílicas e respirador com filtro para vapores orgânicos.

7. Manuseio e Armazenamento

7.1 Precauções para manuseio seguro:

- Para o manuseio seguro deste produto, deve-se seguir todas as orientações descritas no rótulo.
- **Informações de higiene:** Proibido comer, beber ou fumar nas áreas de trabalho. Lave as mãos após o uso do produto. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

7.2 Condições de armazenamento seguro:

- **Medidas técnicas apropriadas:** Manter o produto e as eventuais sobras em suas embalagens originais adequadamente fechadas.
- **Condições adequadas:** Manter o recipiente adequadamente fechado e à temperatura ambiente. Armazenar em local fresco, seco, ventilado, protegido da luz solar direta e de fontes de calor. Preferencialmente trancar o local evitando o acesso de crianças.
- **A evitar:** Locais úmidos, com fontes de calor e exposto ao sol.
- **Produtos e materiais incompatíveis:** manter afastado de agentes oxidantes fortes, peróxidos, iniciadores de radicais livres, bases fortes, fontes de calor, ignição e radiação ultravioleta. Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou rações.
- **Materiais seguros para embalagens:** Produto já embalado em embalagem apropriada.
- **Condições climáticas:** Manter o produto em sua embalagem original ao abrigo do sol e calor, em local seco e arejado.
- **Ventilação:** O produto deve ser armazenado em local ventilado.

8. Controle de exposição e proteção individual

8.1 Parâmetros de controle:

Não há limites de exposição ocupacional específicos estabelecidos para a mistura. Utilizar ventilação geral ou exaustão local suficiente para minimizar a exposição a vapores e névoas.

8.2 Medidas de controle de engenharia:

- Utilizar sistema de ventilação geral ou exaustor local quando manipulado.

- Manusear mecanicamente para reduzir o contato das pessoas com o produto.

8.3 Medidas de proteção pessoal (EPI):

- **Proteção para os olhos/face:** Utilizar óculos protetores.
- **Proteção da pele:** Em caso de contato prolongado, utilizar macacão de mangas compridas e botas para evitar contato com a pele.
- **Proteção respiratória:** Respirador com filtro para vapores orgânicos tipo A1 ou equivalente quando houver possibilidade de formação de vapores ou névoas.
- **Proteção das mãos:** usar luvas resistentes a produtos químicos, preferencialmente de borracha nitrílica. Selecionar o tipo, a espessura e a frequência de substituição com base nos dados de permeação fornecidos pelo fabricante das luvas.

9. Propriedades físicas e químicas

Aspecto	Líquido homogêneo e opaco.
Odor e limite de odor	Odor acrílico característico.
Cor	Preta.
pH	Não Aplicável – produto não aquoso.
Ponto de fusão/congelamento	Não disponível.
Ponto de ebulição inicial	Não disponível.
Ponto de fulgor	<100 ºC.
Taxa de evaporação	Não disponível.

Inflamabilidade	Líquido combustível.
Limites de inflamabilidade	Não disponível.
Pressão de vapor	Não disponível.
Densidade de vapor	Não disponível.
Densidade	1,13 g/cm³ a 25 ºC
Solubilidade	Imiscível em água
Coeficiente de partição n-octanol/água	Não disponível.
Temperatura de autoignição	Não disponível.
Temperatura de decomposição	Não disponível.
Tempo de escoamento	69 segundos com Copo Ford Nº4 a 25 ºC
Viscosidade cinemática	248,4 cSt a 25 ºC
Viscosidade dinâmica	280,7 mPa·s a 25 ºC

10. Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade	Produto estável nas condições normais de armazenamento e uso. Pode sofrer polimerização quando exposto à radiação UV ou a iniciadores adequados.
10.2 Estabilidade química	O produto é estável à temperatura ambiente e ao ar, sob condições normais de uso e armazenagem.
10.3 Possibilidade de reações perigosas	Pode ocorrer polimerização exotérmica quando o produto for exposto à radiação ultravioleta, temperaturas elevadas, peróxidos ou iniciadores de radicais livres.
10.4 Condições a serem evitadas	Temperaturas elevadas. Fontes de ignição e contato com materiais incompatíveis ou exposição à radiação UV**.**
10.5 Materiais incompatíveis	Agentes oxidantes fortes; iniciadores de radicais livres; peróxidos; bases fortes.
10.6 Produtos perigosos da decomposição	Em caso de decomposição térmica ou combustão, podem ser liberados CO, CO_2 e outros gases ou vapores irritantes.

11. Informações toxicológicas

- **Toxicidade Oral Aguda:** Não há dados experimentais disponíveis para a mistura. A avaliação toxicológica foi realizada com base nas informações disponíveis dos componentes e nos

critérios de classificação do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), conforme a ABNT NBR 14725:2023.

- **Corrosão/irritação à pele:** Não é esperado que o produto apresente corrosão cutânea. O contato prolongado pode provocar irritação, vermelhidão, ressecamento e dermatite em indivíduos suscetíveis.
- **Lesões oculares graves/irritação ocular:** Pode provocar irritação ocular, com vermelhidão, lacrimejamento, dor e desconforto ocular.
- **Sensibilização respiratória:** com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.
- **Sensibilização à pele:** pode provocar reação alérgica cutânea.
- **Mutagenicidade em células germinativas:** Com base nos dados disponíveis dos componentes, os critérios de classificação não são atendidos.
- **Toxicidade à reprodução:** Com base nos dados disponíveis dos componentes, os critérios de classificação não são atendidos.
- **Perigo por aspiração:** Não há dados disponíveis para classificação quanto ao perigo por aspiração.

- **Toxicidade aguda dérmica:** não há dados disponíveis para a mistura.
- **Toxicidade aguda por inalação:** não há dados disponíveis para a mistura.
- **Carcinogenicidade:** com base nos dados disponíveis dos componentes, os critérios de classificação não são atendidos.
- **Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:** com base nos dados disponíveis dos componentes, os critérios de classificação não são atendidos.
- **Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:** não há dados disponíveis para a mistura.

12. Informações ecológicas

12.1 Ecotoxicidade	Devido à natureza do produto, espera-se que o produto seja tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
12.2 Persistência e degradabilidade	Não há dados disponíveis para a mistura. Com base nas informações dos componentes, alguns ingredientes podem

	não ser rapidamente biodegradáveis.
12.3 Potencial bioacumulativo	Não determinado.
12.4 Mobilidade no solo	Não determinado.
12.5 Outros efeitos adversos	Evitar a liberação para o meio ambiente. Derramamentos em grandes quantidades podem causar efeitos adversos aos organismos aquáticos e ao ecossistema local.

13. Considerações sobre destinação final

13.1 Métodos recomendados para destinação final:

- **Produto e restos de produtos:** A destinação deve ser realizada por empresa licenciada, de acordo com a caracterização do resíduo e a legislação aplicável. Poderão ser avaliados coprocessamento, incineração ou outros métodos ambientalmente adequados.
- **Embalagem usada:** Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do produto. Devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado (recomenda-se envio para rotas de recuperação dos tambores ou incineração).

14. Informações sobre transporte

Produto: RESINA PARA IMPRESSÃO 3D FLEXFORM - O produto não atende aos critérios de classificação como produto perigoso para transporte segundo a Resolução ANTT nº 5.998/2022, Código IMDG e Regulamentos IATA/ICAO.

Terrestre:

- Resolução ANTT nº 5.998/2022.

- **Número ONU:** Não aplicável.
- **Nome apropriado para embarque:** Não aplicável.
- **Classe/subclasse de risco:** Não aplicável.
- **Grupo de embalagem:** Não aplicável.
- **Perigo ao meio ambiente:** Não classificado como perigoso ao meio ambiente para fins de transporte.

Hidroviário:

- DPC - Diretoria de Portos e Costas (NORMAM 01 e 02), IMO (IMDG Code).
- **Número ONU:** Não aplicável.
- **Nome apropriado para embarque:** Não aplicável.
- **Classe/subclasse de risco:** Não aplicável.
- **Grupo de embalagem:** Não aplicável.
- **Poluente marinho:** Não classificado.

Aéreo:

- ANAC (Resolução nº 129 / RBAC nº 175), ICAO (Doc 9284-NA/905), IATA.
- **Número ONU:** Não aplicável
- **Nome apropriado para embarque:** Não aplicável.
- **Classe/subclasse de risco:** Não aplicável.
- **Grupo de embalagem:** Não aplicável.

15. Informações sobre regulamentações

- Regulamentações: Norma ABNT NBR 14725:2023.
- Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998.
- NR-26;
- Decreto Federal nº 10.088/2019 (quando aplicável às normas de segurança e saúde no trabalho, em substituição a referências mais antigas, conforme o contexto adotado pela empresa).

16. Outras informações

Esta FDS foi elaborada conforme os critérios estabelecidos na ABNT NBR 14725:2023.

Referências:

- Norma ABNT NBR 14725:2023.
- Decreto nº 2.657, de 03 de julho de 1998 (Convenção 170 da OIT).
- Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 (Altera a NR-26 do MTE).
- Livro GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) – Purple Book, 11ª ed. rev. Genebra: Nações Unidas, 2025.

Legendas e abreviaturas:

- **CAS:** Chemical Abstracts Service
- **ACGIH:** American Conference of Governmental Industrial Hygienists
- **DL50:** Dose Letal 50%
- **IARC:** International Agency for Research on Cancer
- **NA:** Não Aplicável
- **ND:** Não Disponível
- **ONU:** Organização das Nações Unidas
- **TLV:** Threshold Limit Value
- **TWA:** Time Weighted Average